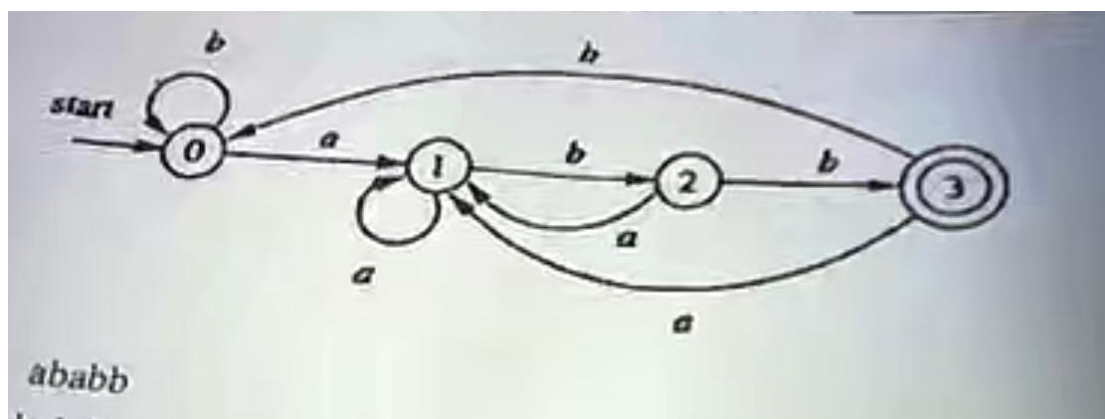


•

一、选择题(每题 2 分，共 40 分)

1. 不属于自然语言处理核心环节的是
A. 转换 B. 建模 C. 理解 D. 生成
2. 在自然语言处理研究中应被归类为基础研究的是
A. 句法分析 B. 词法分析 C. 语言模型 D. 信息检索
3. 病构在自然语言处理中特指
A. 语言中存在歧义 B. 构建计算模型困难 C. 统计学习模型的特征难以提取 D. 未知的语言现象
4. CTB (中文树库) 是一种
A. 语料库 B. 语言模型 C. 语言知识库 D. 统计模型
5. 以下不属于文本分类中常用的文本特征选择方法的是
A. 信息增益法 B. 卡方法 C. TF-IDF 法 D. 互信息法
6. 以下关于语言模型的表述中，错误的是
A. 刻画真实语言世界中词与词之间联系规律 B. 词在句子中出现的概率主要依赖于其出现位置前后的词 C. 计算任意一个句子在真实世界中出现概率 D. 认为自然语言并不是由随机抽取的一些单词组成的序列
7. 自然语言处理的难度主要体现
A. 人类语言的多样性、复杂性和歧义性 B. 数理模型一般都较为难懂 C. 获取高质量的训练语料比较困难 D. 以上均是
8. 以下方法中不属于汉语分词的主要方法的是
A. 序列标注法 B. 最大匹配法 C. 最大似然法 D. 最短路径法
9. 根据北大中文词性标注集 u 表示
A. 连词 B. 量词 C. 助词 D. 数词
10. 以下关于句法分析的概念解释中，错误的是
A. 分析对象是句子 B. 分析句子的语义 C. 分析句子的结构 D. 分析词汇之间的依存关系
11. 实现句法结构分析器需要考虑的问题中不包括
A. 基于知识库的搜索算法 B. 词库构建 C. 语法规则库构建 D. 语言模型构建
12. 以下不属于文本分类中常用的文本表示模型的是
A. CRF 模型 B. VSM 模型 C. 主题模型 D. 词嵌入模型
13. 以下不属于自然语言处理中常用的语义角色的是
A. 施事者 B. 条件 C. 方向 D. 性质
14. 以下关于信息熵的说法正确的是
A. 信息熵不可能为 0 B. 信源符号数越多，熵一定越大 C. 确定事件的信息熵为 0 D. 信息熵与符号的概率分布无关
15. 若离散信源包含 2 个符号，概率分别为 p 和 $(1-p)$ ，则其信息熵最大时， p 的取值为
A. 0 B. 0.5 C. 1 D. 任意值
16. 哪个链不能够被如图所示的自动机接受



A. ababb B. babab C. aabbbb D. baabb

17. 以下文法哪种属于上下文有关文法

A. $S \rightarrow aSb | ab$ B. $S \rightarrow aA$, $A \rightarrow Bb$, $B \rightarrow b$ C. $AB \rightarrow AC$ D. $S \rightarrow a | bS$

18. HMM 的三个基本问题不包括

A. 概率计算问题 B. 学习问题 C. 预测问题（解码问题） D. 模型简化问题

19. Skip-gram 模型的核心思想是

A. 通过上下文词预测目标词 B. 通过目标词预测上下文词 C. 同时预测目标词和上下文词 D. 基于词频统计生成词向量

20. BERT 的预训练任务包括

A. 自回归语言建模 (AR) B. 掩码语言模型 (MLM) 和下一句预测 (NSP) C. 自编码语言建模 (AE) D. 仅掩码语言模型 (MLM)

二、简答题（共 6 题，每题 6 分）

1. 请简要说明 WordNet?
2. 请简述语言模型、N-gram 模型的概念？N-gram 模型构建后，为什么需要进行平滑？
3. 请简述基于字分类法的分词方法原理？
4. 请简述以下术语的含义：S、VP、NP、PP；SBV、VOB、ATT、DE？
5. 基于词典的词义消歧有哪几种类型，请分别简述其原理？
6. 请简述 LSI 模型中 C、U、VT, Σ 四个矩阵各自的含义？

三、计算题（共 6 题，每题 6 分）

1. 计算如下离散随机变量 X 和 Y 的联合熵 $H(X,Y)$ 和条件熵 $H(Y|X)$, $H(X|Y)$

	$y1$	$y2$
$x1$	0.1	0.4
$x2$	0.1	0.4

2. 请采用 CYK 算法对以下句子进行句法结构分析 文法：

请采用 CYK 算法对以下句子进行句法结构分析

文法：

$$S \rightarrow PVP \mid NPVP$$

VP——VVP； VP——VN； VP——VNP； VP——VP CC VP； （以上破折号都是箭头）

$P \rightarrow$ 他

$V \rightarrow$ 喜欢 | 看 | 读

$N \rightarrow$ 历史 | 书 | 电影

$CC \rightarrow$ 和

句子：他喜欢看电影和读历史书

分词标注：他 / P 喜欢 / V 看 / V 电影 / N 和 / CC 读 / V 历史 / N 书 / N

计算 3：

假设输入序列为 ["我", "爱", "自然语言处理"], 词向量维度为 $d_{model} = 4$, 多头注意力头数 $h = 2$, 输入词向量 (包含嵌入并添加的位置编码)：

我: $x_1 = [1, 0, 0, 1]$; 爱: $x_2 = [0, 1, 1, 0]$; 自然语言处理: $x_3 = [1, 1, 0, 0]$

参数矩阵：

$$W^Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.5 & 0.6 \\ 0.7 & 0.8 \end{bmatrix}, \quad W^K = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.8 \\ 0.7 & 0.6 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}, \quad W^V = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.5 & 0.7 \\ 0.9 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

计算“我”“爱”“自然语言处理”的注意力矩阵。

答案:

1-5: ACAAC 6-10:CDCCB

11-15: DADCB 16-20:BCDBB

简答题 1、WordNet 是由普林斯顿大学团队开发的英语语义数据库，基于认知语言学理论构建词汇网络，将词语按语义而非字母顺序关联。其核心结构以同义词集合（synset）为基本单元，涵盖名词、动词、形容词和副词，通过上下位、整体部分等九类语义关系连接概念

简答题 2、语言模型是 NLP 的核心，用于预测文本中下一个词的概率。它基于大量文本数据学习语言的统计规律，能生成连贯文本或评估文本合理性。

N-gram 模型：N-gram 模型是语言模型的一种，通过统计 n 个连续词的出现频率来预测下一个词。

避免零概率问题：训练数据中未出现的 n-gram，其概率会被计算为 0，导致模型处理未知序列时表现不佳。

平滑方法：为解决此问题，采用平滑技术，如加一平滑、Jelinek-Mercer 平滑、Kneser-Ney 平滑等，为未出现的 n-gram 分配小概率，提高模型稳健性。

平滑技术的作用：

平滑技术使 N-gram 模型能更合理地处理未知序列，提高在实际应用中的泛化能力和准确性。

简答题 3、基于字分类法的分词方法原理：

字典准备：构建包含汉字及其词性的字典。

逐字扫描：按字切分句子，标注每个字的词性。

词性组合：将符合语法规则的相邻字组合成词。

优化调整：通过规则或统计模型优化分词结果。

优点：简单易实现。

缺点：对复杂句子或特殊词汇可能不够准

简答题 4、主语(S)：句子主体，如"他"

谓语(VP)：动词短语，如"预订了机票"

名词短语(NP)：如"一张机票"

介词短语(PP)：如"飞往纽约"

主谓关系(SBV)：主语+谓语

动宾关系(VOB)：动词+宾语

定语(ATT)：修饰名词

宾补(OE)：补充说明宾语

简答题 5、同义词消歧：通过上下文选择最合适的同义词

反义词消歧：利用反义关系排除错误词义
上下位消歧：根据词语的类别关系确定含义
共现消歧：分析词语搭配习惯判断词义

简答题 6、矩阵 **C**：文档-词频矩阵（基础数据）

矩阵 **U**：文档-主题关系（左奇异向量）

矩阵 **VT**：词汇-主题关系（右奇异向量转置）

矩阵 **Σ** ：主题重要性（奇异值对角矩阵）

计算 1、

联合概率： $p(x_1, y_1) = 0.1, p(x_1, y_2) = 0.4, p(x_2, y_1) = 0.1, p(x_2, y_2) = 0.4$

X 边缘概率： $p(x_1) = 0.5, p(x_2) = 0.5$

Y 边缘概率： $p(y_1) = 0.2, p(y_2) = 0.8$

$$\begin{aligned}\text{联合熵 } H(X, Y) &= - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j) \\ &= -0.1 \log_2 0.1 - 0.4 \log_2 0.4 - 0.1 \log_2 0.1 - 0.4 \log_2 0.4 \\ &= 2(0.1 \log_2 10 + 0.4 \log_2 2.5) \approx 1.722 \text{ bit}\end{aligned}$$

条件熵 $H(Y|X)$

对每个 x_i ，计算 $H(Y|x_i)$ ：

$$H(Y|x_1) = -0.2 \log_2 0.2 - 0.8 \log_2 0.8 \approx 0.722 \quad (\text{同理 } H(Y|x_2) \approx 0.722)$$

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i) = 0.5 \times 0.722 + 0.5 \times 0.722 = 0.722 \text{ bit}$$

对每个 y_j ，计算 $H(X|y_j)$ ：

$$H(X|y_1) = -0.5 \log_2 0.5 - 0.5 \log_2 0.5 = 1 \quad (\text{同理 } H(X|y_2) = 1)$$

$$H(X|Y) = \sum_j p(y_j) H(X|y_j) = 0.2 \times 1 + 0.8 \times 1 = 1 \text{ bit}$$

计算 2、

CYK 算法分析过程：

1. 分词与符号映射

分词：他/P，喜欢/V，看/V，电影/N，和/CC，读/V，历史/N，书/N（索引 0-7），对应文法符号。

2. 初始化 CYK 矩阵 (8×8)

长度 1 的区间 $[[i, i]]$ 填入单词的直接文法类别（如 $[0, 0]=P$ ， $[1, 1]=V$ 等）。

3. 填充矩阵 (长度 ≥ 2)

长度 2：

$[1, 2]: V+V \rightarrow VP \text{ (VP} \rightarrow V \text{ V) ;}$

$[2, 3]: V+N \rightarrow VP \text{ (VP} \rightarrow V \text{ N) ;}$

$[6, 7]: N+N \rightarrow NP \text{ (NP} \rightarrow N \text{ N) 。}$

长度 3：

$[5, 7]: V+NP \text{ (读/V + 历史书/NP) } \rightarrow VP \text{ (VP} \rightarrow V \text{ NP, NP} \rightarrow N \text{ N) 。}$

长度 6：

$[2, 7]: VP+CC+VP \text{ (看电影/VP + 和/CC + 读历史书/VP) } \rightarrow VP \text{ (VP} \rightarrow VP \text{ CC VP) 。}$

长度 7：

$[1, 7]: V+VP \text{ (喜欢/V + 看电影和读历史书/VP) } \rightarrow VP \text{ (VP} \rightarrow V \text{ VP) 。}$

长度 8：

$[0, 7]: P+VP \text{ (他/P + 喜欢看电影和读历史书/VP) } \rightarrow S \text{ (S} \rightarrow P \text{ VP) 。}$

$S \rightarrow P \text{ VP}$

$P \rightarrow \text{他}$

$VP \rightarrow V \text{ VP}$

$V \rightarrow \text{喜欢}$

$VP \rightarrow VP \text{ CC VP}$

$VP \rightarrow V \text{ N (看 电影)}$

$CC \rightarrow \text{和}$

$VP \rightarrow V \text{ NP (读 历史书, NP} \rightarrow N \text{ N (历史 书))}$

CYK 矩阵填充：最终根节点 s 位于 $[0, 7]$ ，表示句子合法。

句法树：如上述结构，满足文法规则 $S \rightarrow P \text{ VP}$ ， VP 递归嵌套 $V \text{ VP}$ 和 $VP \text{ CC VP}$ ， NP 由 $N \text{ N}$ 构成，完整解析句子的句法结构。

计算 3、

查询 (Q)、键 (K)、值 (V) 计算

输入词向量 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$ (3×4 矩阵), 头数 $h = 2$, 每个头维度 $d_k = d_v = 2$ 。

每个头的参数矩阵取 W^Q, W^K, W^V 的前 2 行 (头 1) 和后 2 行 (头 2) :

$$\text{头 1: } Q_1 = X \cdot W_{1:2,:}^Q, K_1 = X \cdot W_{1:2,:}^K, V_1 = X \cdot W_{1:2,:}^V,$$

$$\text{头 2: } Q_2 = X \cdot W_{3:4,:}^Q, K_2 = X \cdot W_{3:4,:}^K, V_2 = X \cdot W_{3:4,:}^V,$$

注意力分数 (缩放点积)

缩放因子 $\sqrt{d_k} = \sqrt{2}$, 计算 $scores_h = Q_h K_h^T / \sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \text{头 1: } scores_1 &= \begin{bmatrix} 1.96/\sqrt{2} & 1.96/\sqrt{2} & 2.68/\sqrt{2} \\ 1.96/\sqrt{2} & 1.96/\sqrt{2} & 2.68/\sqrt{2} \\ 1.08/\sqrt{2} & 1.08/\sqrt{2} & 1.48/\sqrt{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.386 & 1.386 & 1.895 \\ 1.386 & 1.386 & 1.895 \\ 0.764 & 0.764 & 1.047 \end{bmatrix} \\ \text{头 2: } scores_2 &= \begin{bmatrix} 1.44/\sqrt{2} & 1.44/\sqrt{2} & 1.44/\sqrt{2} \\ 1.88/\sqrt{2} & 1.88/\sqrt{2} & 1.88/\sqrt{2} \\ 1.80/\sqrt{2} & 1.80/\sqrt{2} & 1.80/\sqrt{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.018 & 1.018 & 1.018 \\ 1.329 & 1.329 & 1.329 \\ 1.273 & 1.273 & 1.273 \end{bmatrix} \quad (\text{因 } K_2 \text{ 各行} \end{aligned}$$

相同, scores 行内值相等)。

注意力权重 (Softmax)

头 1: 对每行 scores 应用 Softmax (如行 1: $[1.386, 1.386, 1.895] \rightarrow$ 归一化后约 $[0.25, 0.25, 0.50]$)。

头 2: 行内 scores 相等, Softmax 后为均匀分布 ($[0.333, 0.333, 0.334]$)。

多头注意力矩阵

每个头的注意力矩阵为 3×3 , 最终结果为两个头的矩阵按头维度拼接 (或合并, 根据实现)。示例结果:

$$\text{头 1 注意力矩阵 (近似): } \begin{bmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.50 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{bmatrix}$$

$$\text{头 2 注意力矩阵 (均匀分布): } \begin{bmatrix} 0.33 & 0.33 & 0.34 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{bmatrix}$$